



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Sistema con dos servidores en paralelo

Esmeralda Choque, Guadalupe Mariana Silva

Junio 2026

1 Introducción

En este informe se simula un sistema con dos servidores en paralelo mediante eventos discretos, tal sistema corresponde a un centro de atención que cuenta con dos servidores que trabajan en paralelo, cada uno tiene su cola de espera. La llegada de los clientes está modelada por un Proceso de Poisson no homogéneo, cuya intensidad está dada por la función

$$\lambda(t) = \begin{cases} 5 & 0 \leq t < 4, \\ 11 & 4 \leq t < 8, \\ 7 & 8 \leq t < 12 \end{cases}$$

donde t se mide en horas y la función se repite periódicamente cada 12 horas.

Los tiempos de servicio son independientes entre sí e independientes del proceso de llegadas. El servidor 1 posee tiempos de servicio exponenciales con media de 5 minutos, y el servidor 2 posee tiempos de servicio exponenciales con media de 7 minutos. Primero comenzamos analizando el sistema con una política de asignación que consiste en que cada cliente que arriba, se incorpora a la cola que tenga menor cantidad de clientes. En caso de empate, se incorpora a la cola del servidor 1. Llamaremos a esta política "Política de asignación 1".

Luego analizamos el sistema donde la política de asignación cambia, con la nueva política, cada cliente que arriba al sistema se incorpora a la cola cuyo tiempo total estimado de trabajo pendiente sea menor. Es decir, el cliente se asigna al servidor cuya suma de tiempos de servicio restantes y tiempos esperados de atención en cola sea menor. En caso de empate, el cliente se incorpora a la cola del servidor 1. Llamaremos a esta política "Política de asignación 2".

Además se comparan las diferencias en los resultados de ambas políticas de asignaciones y se discuten sus respectivas ventajas y desventajas.

2 Política de asignación 1

2.1 Tiempo de permanencia promedio en el sistema

Con el programa estimamos el tiempo de permanencia promedio en el sistema de los clientes, para ello se realizaron 10.000 muestras donde cada muestra simula la llegada de 10.000 clientes. En cada simulación, los tiempos de permanencia de cada cliente se calcularon realizando la diferencia entre el tiempo de salida y el tiempo de llegada respectivos a cada cliente, obteniendo una lista de tiempos de permanencia. Luego se calculó el promedio de tal lista, el resultado es el tiempo promedio de permanencia. Como se realizaron 10.000 muestras, obtenemos una lista de 10.000 tiempos de permanencia promedios, calculando el promedio de esta lista resultante obtenemos finalmente una estimación del tiempo de permanencia promedio:

$$\hat{\mu}_1 = 0.14158175209654342$$

2.2 Intervalos de confianza

Intervalos de confianza para el tiempo de permanencia promedio estimado:

- Nivel de confianza del 95%: (0.14147324790842652, 0.1416185705414253)

2.3 Proporción de clientes atendidos por servidor

Para calcular la proporción de clientes atendidos por servidor con las 10.000 muestras que simulan 10.000 clientes, por cada simulación de 10.000 clientes se cuentan los clientes atendidos por el servidor

1, C_1 y los clientes atendidos por el servidor 2, C_2 , luego se calcula la proporción de clientes atendidos en el servidor 1, $\frac{C_1}{10000}$, y la proporción de clientes atendidos en el servidor 2, $\frac{C_2}{10000}$. Luego guardamos estas proporciones en dos listas P_{S1} y P_{S2} , según corresponda, las cuales son generadas previamente como listas vacías.

Finalmente se calcula el promedio de las listas P_{S1} y P_{S2} para estimar la proporción de clientes atendidos por el servidor 1 y la proporción de clientes atendidos por el servidor 2.

Con el programa se obtienen las siguientes proporciones estimadas:

$$\hat{p}_1 = 0.64426828$$

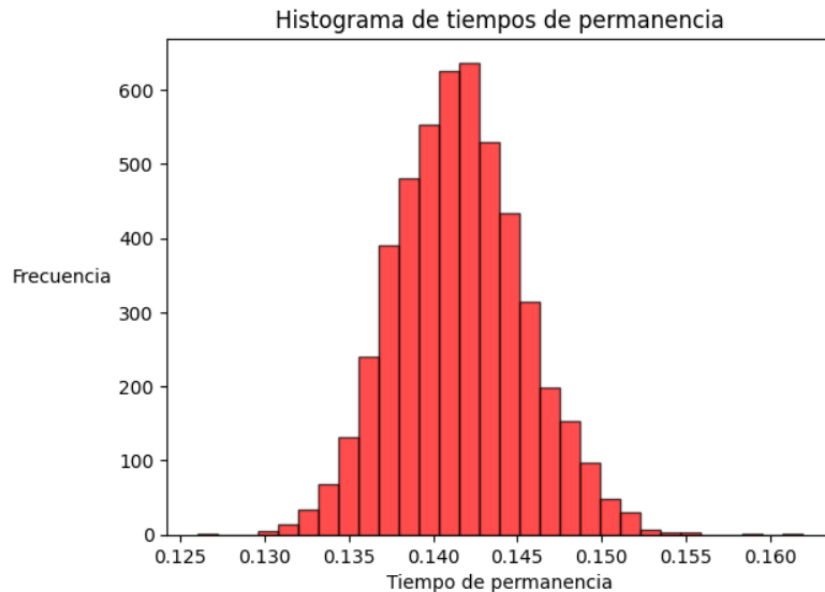
$$\hat{p}_2 = 0.35573172$$

Observamos que $\hat{p}_1$ es un poco menos que el doble de $\hat{p}_2$, esto se debe a que el la media del tiempo de servicio del servidor 1 (cinco minutos) es menor que la media del tiempo de servicio del servidor 2 (siete minutos), por lo cual el servidor 1 en promedio atiende más rápido a los clientes que el servidor 2, además un factor importante es la política de asignación 1, la cual establece que los clientes se incorporen a la cola que tenga menor cantidad de clientes, pero en caso de empate, los clientes deben incorporarse a la cola del servidor 1.

2.4 Simulación de 10.000 clientes

2.4.1 Histograma

Se realizan 5000 muestras de 10.000 clientes y se calculan sus tiempos de permanencia, el cálculo es análogo al de la sección 2.1 pero con 5000 muestras de 10.000 clientes en vez de 10.000 muestras de 10.000 clientes, por lo tanto se genera una lista de 5000 tiempos de permanencia correspondientes a cada uno de los clientes. Para visualizar estos tiempos construimos un histograma con 10 subintervalos.



2.4.2 Propuesta de distribuciones teóricas

Observando la forma del histograma, proponemos tres distribuciones teóricas que podrían modelar los tiempos de permanencia observados.

Construimos el estadístico

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{(N_i - n \cdot \hat{p}_i)^2}{n \cdot \hat{p}_i}$$

Observamos que los tiempos de permanencia de cada cliente no son independientes en 10.000 simulaciones, por lo tanto, generamos 5000 datos observados independientes, donde cada dato observado es el promedio de los tiempos de permanencia de 10.000 clientes. Usando estos 5000 datos observados, estimamos los parámetros de cada distribución propuesta, con $k=10$ intervalos, donde cada intervalo es un tipo de dato observado, donde la frecuencia observada de cada intervalo es la cantidad de t_i que caen en cada subintervalo. Se puede demostrar que el estadístico T tiene una distribución χ -cuadrado con $k - 1$ grados de libertad: χ_{k-1}^2 . Por lo tanto podemos realizar pruebas de bondad de ajuste χ^2 con un nivel de significación al 5%.

Como los tiempos de permanencia son datos continuos, para poder aplicar efectivamente una prueba de bondad de ajuste χ_{k-1}^2 realizamos una discretización agrupando los tiempos de permanencia en $k = 10$ intervalos consecutivos. Luego $T \sim \chi_5^2$.

La media y la varianza de los tiempos de permanencia son:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 0.14156124270016635 \\ s^2 &= 1.4809081547260964e - 05\end{aligned}$$

El cálculo de los estimadores de probabilidades $\hat{p}_i$ depende de la distribución teórica propuesta.

- Normal(μ, σ)

Estimación de parámetros μ y σ : Sabemos que los estimadores de los parámetros μ y σ son

$$\hat{\mu} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{s^2}$$

Utilizando tales estimadores previamente calculados, los estimadores de μ y σ son:

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= 0.14156124270016635 \\ \hat{\sigma} &= 1.4809081547260964e - 05\end{aligned}$$

Hipótesis:

H_0 : Los tiempos de permanencia observados provienen de una distribución $Normal(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$

H_1 : Los tiempos de permanencia observados no provienen de una distribución $Normal(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$

Estadístico: $T = 65.23515468262289$

p -valor calculado: $1.348754550838905e - 11$

Observamos que $p\text{-valor} < 0.05$, por lo tanto para un nivel de significación del 5%, se rechaza H_0 .

- Exponencial(λ)

Estimación del parámetro λ : Sabemos que el estimador del parámetro λ es

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{E[X]}$$

a su vez el estimador de $E[X]$ es $\bar{x}$, por lo tanto obtenemos que el estimador de λ es

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$$

Luego, utilizando $\bar{x} = 0.14156124270016635$:

$$\hat{\lambda} = 7.064080400297481$$

Hipótesis:

H_0 : Los tiempos de permanencia observados provienen de una distribución $\mathcal{E}(\hat{\lambda})$

H_1 : Los tiempos de permanencia observados no provienen de una distribución $\mathcal{E}(\hat{\lambda})$

Estadístico: $T = 13.533132681762261$

p -valor calculado: 0.0

Observamos que $p\text{-valor} < 0.05$, por lo tanto para un nivel de significación del 5%, se rechaza H_0 .

3 Política de asignación 2

3.1 Tiempo de permanencia promedio

Realizamos modificaciones en el programa construido para modelar el sistema bajo la Política de asignación 1, y de manera análoga a la sección 2, calculamos el tiempo promedio de permanencia de los clientes cuando el centro de atención está regido por la Política de asignación 2.

$$\hat{\mu}_2 = 0.13570050790762644$$

Observamos que el tiempo de permanencia promedio bajo la política de asignación 2 no difiere significativamente del tiempo de permanencia promedio bajo la política de asignación 1, esto se debe a que las distribuciones que modelan los tiempos de arribos y los tiempos de servicio de los servidores 1 y 2 no cambian al cambiar la política de asignación.

3.2 Proporciones de clientes atendidos por los servidores y longitud de colas

También calculamos las proporciones de clientes atendidos por el servidor 1 y de clientes atendidos por el servidor 2 de la misma manera que en la sección 2 cuando se analizó la Política de asignación 1.

$$\hat{p}_1 = 0.6328590700000001$$

$$\hat{p}_2 = 0.36714093000000003$$

Además calculamos las longitudes promedio de las colas, denotamos L_1 a la longitud promedio de la cola del servidor 1 y L_2 a la longitud promedio de la cola del servidor 2.

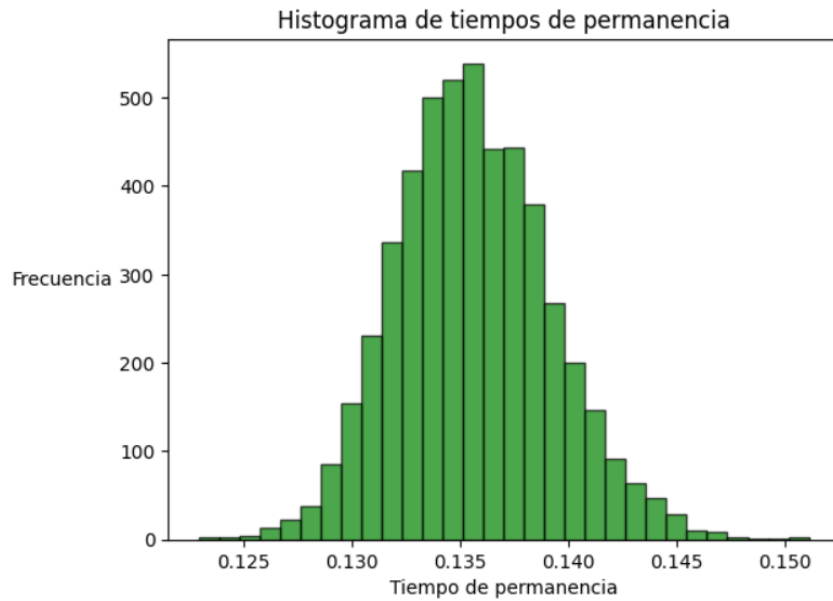
$$L_1 = 0.26219579163337353$$

$$L_2 = 0.17943487828054383$$

3.3 Simulación de 10.000 clientes

3.3.1 Histograma

Se realiza una simulación de 10.000 clientes, se calculan sus tiempos de permanencia y se construye un histograma con 50 subintervalos como se hizo en la sección 2.4.1.



3.4 Conclusión

Los histogramas correspondientes a los tiempos de permanencia de los clientes del centro de atención bajo la política de asignación 1 y 2 son muy similares, lo mismo ocurre con las proporciones de clientes atendidos por cada servidor. Esto se debe a que en la política de asignación 1, los clientes se incorporan en la cola que tenga menor cantidad de clientes, mientras menos clientes tenga una cola, menor es el tiempo de espera promedio, que es una de las características de la política de asignación 2. Por otro lado, en la sección 3.2 observamos que con la política de asignación 2, la longitud de la cola del servidor 1 es mayor que la del servidor 2 pero la diferencia entre ambas es pequeña, tal diferencia se compensa con el tiempo promedio de servicio del servidor 1, el cual es menor que el del servidor 2, obteniendo de esta manera que la proporción de clientes atendidos por el servidor 1 es mayor que la del servidor 2, y por lo analizado recientemente, se asemejan a las proporciones de clientes atendidos por los servidores con la política de asignación 1.